Universidad Autónoma de Aguascalientes
Departamento de Sistemas Electrónicos

IK-Dron

Desarrollo y puesta en vuelo de un dron de carreras de 5 pulgadas con BetaFlight

LogFile (Bitácora Técnica)

Contreras R. Orlando
Garcia B. Iker

Asesor: Dr. Luis Antonio Raygoza Pérez

Aguascalientes, Ags., octubre de 2026



Contents

1 Marzo 2026 **4**
1.1 Marzo 13 . . . 4
1.1.1 Aprendizajes . . . 4
1.1.2 Incidentes y puntos de mejora . . . 5
1.2 27 Marzo . . . 5
1.2.1 Aprendizajes . . . 5
1.2.2 Incidentes y puntos de mejora . . . 6

2 Abril 2026 **7**
2.1 1 de Abril . . . 7
2.1.1 Aprendizajes . . . 7
2.1.2 Incidentes y puntos de mejora . . . 7
2.2 10 de Abril . . . 7
2.2.1 Aprendizajes . . . 7
2.2.2 Incidentes y puntos de mejora . . . 7
2.3 12 de Abril . . . 7
2.3.1 Aprendizajes . . . 7
2.3.2 Incidentes y puntos de mejora . . . 8

3 Mayo 2026 **8**
3.1 15 de Mayo . . . 8
3.1.1 Aprendizajes . . . 8
3.2 27 de Mayo . . . 9
3.2.1 Aprendizajes . . . 9

4 Junio 2026 **10**
4.1 2 de Junio . . . 10
4.1.1 Aprendizajes . . . 10
4.2 10 de junio . . . 10
4.2.1 Aprendizajes . . . 10
4.3 23 de junio . . . 11
4.3.1 Aprendizajes . . . 11

5 Agosto 2026 **12**
5.1 28 de Agosto . . . 12
5.1.1 Aprendizajes . . . 12

6 Septiembre 2026 **13**

6.1 7 de Septiembre . . . 13
6.1.1 Aprendizajes . . . 13
6.2 14 de Septiembre . . . 13
6.2.1 Aprendizajes . . . 13
6.2.2 Incidentes y puntos de mejora . . . 13

7 Octubre 2026 **14**
7.1 7 de Octubre . . . 14
7.1.1 Aprendizajes . . . 14
7.2 10 de Octubre . . . 15
7.2.1 Aprendizajes . . . 15
7.3 13 de Octubre . . . 15
7.3.1 Aprendizajes . . . 15
7.3.2 Incidentes y puntos de mejora . . . 16
7.4 23 de Octubre . . . 16
7.4.1 Aprendizajes . . . 16
7.4.2 Incidentes y puntos de mejora . . . 17

8 Anexos **18**
I Tabla de componentes y refacciones . . . 18
II LibrePilot . . . 19
II.1 Actualización de Firmware . . . 19

A Manual de operación **20**
I Controles del transmisor . . . 20
II Batería . . . 20
III Encendido . . . 21
IV Armado y despegue . . . 21
V Vuelo en modo ANGLE . . . 21
VI Mantenimiento de altura (ALTHOLD) . . . 21
VII Aterrizaje y apagado . . . 21
VIII Emergencias . . . 22
IX Después del vuelo . . . 22
X Conexión a la computadora . . . 22

B Guía de solución de problemas **22**

C Procedimientos de seguridad **22**

1 Marzo 2026

1.1 Marzo 13

1.1.1 Aprendizajes

Primeras pruebas de vuelo, recibimos el dron tal y como se ve en la figura 1, el cual es un dron de carreras, con una estructura de fibra de carbono, motores brushless, controladora de vuelo, ESCs y una batería LiPo. El dron se encuentra en buenas condiciones, sin embargo. Se recibieron instrucciones de como utilizarlo por el docente Luis Antonio Raygoza Perez resltando los siguientes puntos

- Antes de energizar el dron se debe de setear el control en las perillas por default tal y como se ve en la imagen 2, esto es para evitar que el dron se mueva de forma inesperada al energizarlo.
- Al momento de energizar el dron, se debe de conectar con una mano y con la otra mano se debe de mantener el dron en el suelo, esto es para evitar que el dron se eleve de forma inesperada al energizarlo.
- Al momento de cargarlo, se debe revisar cada celda esto se hace con un checador de baterías, conectando negativo con negativo para evitar hacer corto como se aprecia en la figura 3

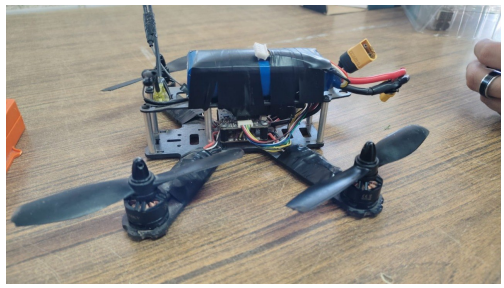


Fig. 1: Dron recibido [Marzo 13, 2026]



Fig. 2: Control con perillas en default



Fig. 3: Checador de baterías

1.1.2 Incidentes y puntos de mejora

Al realizar las pruebas de vuelo, ocurrieron dos incidentes

- Una de las tuercas que sujeccionan las helices no estaba bien apretada por lo que salió volando, fue aqui donde empezamos a tomar nota de todo lo que teníamos para el caso de refacciones.
- El cable de la batería no estaba bien sujetado y hubo un momento donde la helice lo cortó por lo que actuamos con cuidado y paramos la operación.

Frente a estos dos incidentes, se tomaron las siguientes medidas Realizar una tabla de componentes y refacciones, esto es para tener un control de lo que tenemos y lo que necesitamos, así como para tener un control de los costos, esta tabla se muestra en el anexo I. Mientras que para el cable de la batería fue una oportunidad debido a que debíamos incorporar un switch para no estar conectando y desconectando la batería, por lo que se decidió incorporar un switch para evitar este tipo de incidentes en el futuro, esto se hizo con un switch de 1 polos y 2 posiciones. Este switch fue incorporado hasta la sección 2.1

Además el lugar nos pareció un poco pequeño para realizar las pruebas de vuelo, por lo que se decidió buscar un lugar más amplio para realizar las pruebas, además de que fuera un lugar donde sea facil localizar componentes en caso de desprendimiento, esto se logró en la sección 1.2.

1.2 27 Marzo

1.2.1 Aprendizajes

Nos empezamos a familiarizar con el software de librePilot, guardamos la configuración del dron, y empezamos a realizar configuraciones. Al realizar las configuraciones nos dimos cuenta de varios puntos

- Las configuraciones se deben de realizar con el dron **desarmado** es decir con la configuración en desarmado tal y como se muestra en la figura 4,
- Para que se guarde la configuración se debe conectar con la batería y cargar el dron, esto es algo que no se había hecho antes, por lo que se habían perdido las configuraciones realizadas.
- Para actualizar el firmware se debe ejecutar la secuencia anexada en II.1
- Para configurar el control se debe de realizar con el dron desarmado, para esto nosotros nos basamos en el video [2], la configuración previa realizada por la primera generación se detalla en el documento de Desarrollo

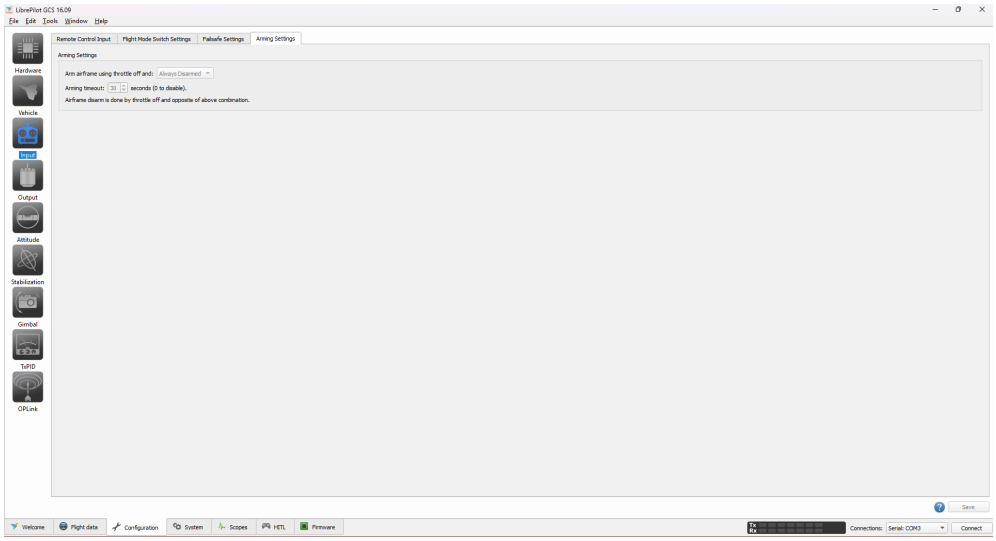


Fig. 4: Dron en estado desarmado

Realizamos una configuración personalizada para mejorar la respuesta del control, ajustando los parámetros de *CruiseControl* y modificando la curva del acelerador (*throttle*).

1.2.2 Incidentes y puntos de mejora

Este día obtuvimos autorización para realizar pruebas en el estadio de la institución, un espacio más seguro y amplio. Logramos un mejor control del vuelo, aunque notamos que el dron tendía a inclinarse hacia un lado, como se aprecia en la imagen 5.



Fig. 5: Dron inclinado hacia un lado durante el vuelo

Respecto a los incidentes presentados:

- Personal de seguridad se acercó para verificar que el equipo no contara con cámara y nos advirtió sobre las restricciones de altura sin permisos especiales, sugiriéndonos evitar zonas cercanas a aulas y vehículos. Aprovechamos para consultar sobre áreas permitidas y nos validaron el uso del estadio sin requerir trámites adicionales.
- Durante las pruebas en el estadio, el dron sufrió una caída que fracturó una de las antenas del controlador de vuelo, generando un falso contacto intermitente que obligó a programar su reparación.

2 Abril 2026

2.1 1 de Abril

2.1.1 Aprendizajes

Esta jornada se destinó a resolver los incidentes reportados en la sección 1.2. Se reparó la antena del controlador de vuelo y se instaló físicamente el interruptor de encendido para evitar el riesgo detectado en la sección 1.1. El resultado se observa en la figura 6.

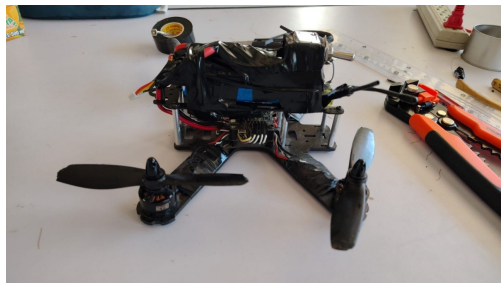


Fig. 6: Reparación de antena e integración del interruptor de encendido

2.1.2 Incidentes y puntos de mejora

Durante la soldadura del interruptor, se generó un puente de continuidad accidental con la línea de la batería, provocando un chispazo sin mayores afectaciones. Como punto de mejora, se evaluó reemplazar la cinta de aislar utilizada para sujetar la batería por un arnés de velcro o una banda elástica, facilitando su extracción y garantizando mayor firmeza.

2.2 10 de Abril

2.2.1 Aprendizajes

Se intentó realizar una sesión de pruebas de vuelo, pero surgió un problema de comunicación entre el dron y la computadora: aunque el sistema reconocía el puerto, no permitía cargar configuraciones. Se intentó actualizar el firmware sin éxito (el software identificaba la conexión pero bloqueaba la escritura, como se muestra en la figura **??**). Como último recurso, se intentó establecer comunicación serial directa mediante un script en Python a distintas frecuencias de baudios.

2.2.2 Incidentes y puntos de mejora

Dado que el objetivo inicial era portear el firmware a BetaFlight, este fallo en la controladora motivó la búsqueda de una tarjeta compatible con dicho entorno. Tras consultar la situación con el Dr. Raygoza, la recomendación fue intentar un restablecimiento profundo (*hard reset*) o, de lo contrario, reemplazar la controladora para permitir configuraciones avanzadas.

2.3 12 de Abril

2.3.1 Aprendizajes

Se dedicó la jornada a la documentación del proyecto, recopilación de material gráfico y creación del repositorio oficial en GitHub para el control de versiones y almacenamiento de recursos.

2.3.2 Incidentes y puntos de mejora

No se registraron incidentes. Se identificó la falta de un registro fotográfico y en video más constante de las pruebas, por lo que se acordó mejorar esta cobertura en futuras sesiones.

3 Mayo 2026

3.1 15 de Mayo

3.1.1 Aprendizajes

Se diagnosticó a fondo la tarjeta del dron, identificando que el componente dañado era la placa AIO (*All in One*), la cual integra el microcontrolador, los sensores y los ESCs. El circuito principal corresponde a un microcontrolador STM32F103C8T6 (visible en la figura 7).

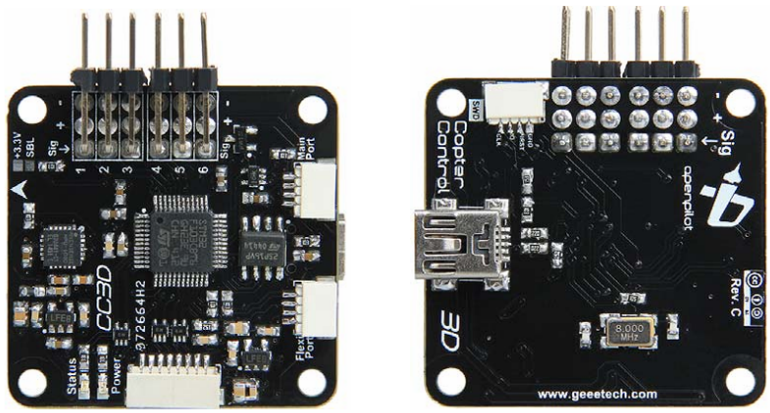


Fig. 7: Controladora de vuelo CC3D EVO

Localizamos los pines de programación SWD en la parte inferior de la placa mediante el rastreo de pistas físicas (figura 8), con el propósito de intentar un reseteo de fábrica por hardware.

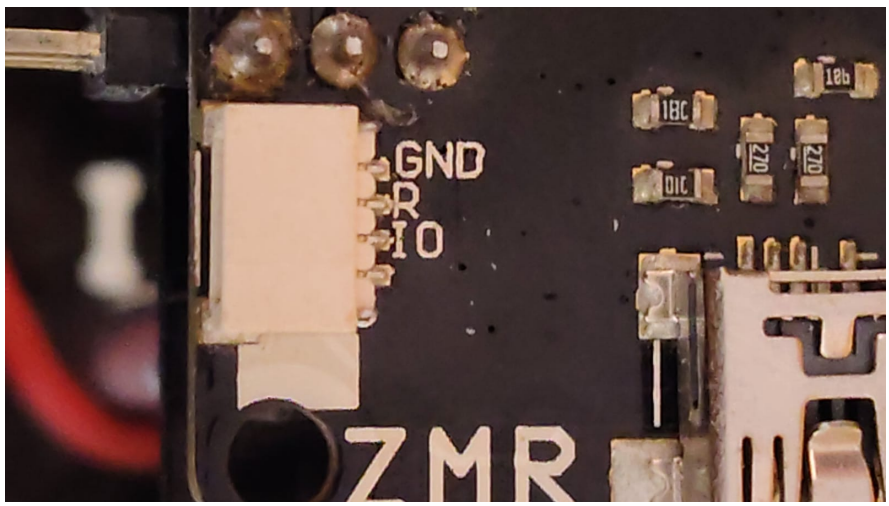


Fig. 8: Conector SWD localizado en la placa

3.2 27 de Mayo

3.2.1 Aprendizajes

Nos costó trabajo conseguir el conector del SWD, estuvimos intentando con diferentes, sin embargo no logramos encontrarlo, por lo que nos quedaban dos opciones

- Pedir el conector por aliexpress, esperando que nos llegue en uno o dos meses.
- Soldarle Cables al cable expuesto del conector para intentar hacer la comunicación.

Finalmente nos decantamos por la segunda opción, por lo que se procedió a soldar cables al conector, para esto se identificaron los pines del conector, los cuales son VCC, GND, SWDIO y SWCLK, esto se hizo con la ayuda de un multímetro para identificar la continuidad entre los pines del conector y los pines del microcontrolador, esto se muestra en la figura 9. Se debe reconocer el trabajo que hizo Iker Garcia para soldar los cables al conector, ya que fue un trabajo delicado debido a que el conector es pequeño y los pines están muy juntos, por lo que se debe tener cuidado para no hacer corto entre los pines, esto se logró gracias a la paciencia y habilidad de Iker Garcia.

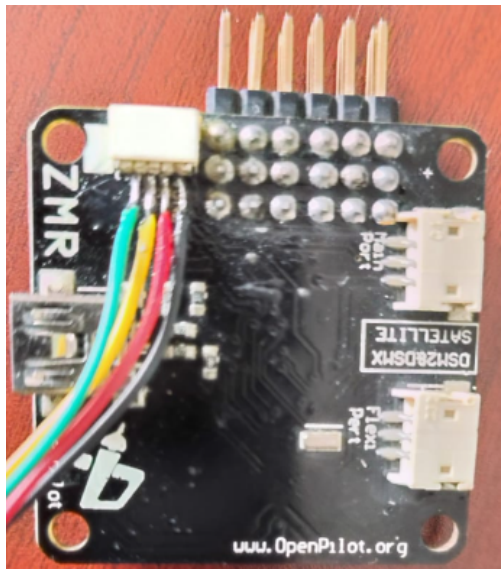


Fig. 9: Cables soldados al puerto SWD

Se procedió a hacer entonces un hard-reset con STM32CUBE Programmer, para esto se conectó el conector al programador, y se intentó hacer el hard-reset, sin embargo no se logró establecer la comunicación con el microcontrolador, por lo que se intentó con diferentes frecuencias de comunicación, así como diferentes configuraciones del programador, sin embargo no se logró establecer la comunicación, esto nos llevó a la conclusión de que el microcontrolador está dañado, por lo que se deberá de reemplazar la placa AIO para poder seguir avanzando en el proyecto.

4 Junio 2026

4.1 2 de Junio

4.1.1 Aprendizajes

La placa CC3D se quemó, y a pesar de los intentos por recuperarla y repararla (actualización de firmware, comunicación serial y *hard reset* por SWD, secciones 2.2 a 3.2) no fue posible volver a comunicarse con el microcontrolador. Por esta razón se decidió reemplazarla por una nueva controladora de vuelo, aprovechando el cambio para migrar a BetaFlight, que era uno de los objetivos planteados desde la sección 2.2. Este día se dedicó a investigar BetaFlight y las controladoras de vuelo disponibles, considerando los siguientes puntos:

- La CC3D utiliza un procesador STM32F103 (72 MHz), cuyo soporte fue retirado en las versiones recientes de BetaFlight.
- Las tarjetas actuales emplean procesadores F405 (168 MHz), económicos y altamente capaces para drones de 5 pulgadas [3].
- BetaFlight ofrece una comunidad activa, modos de estabilización avanzados (Angle y Horizon) y configuración mediante interfaz gráfica o terminal (CLI).

Se seleccionó la **SpeedyBee F405 V4**, debido a:

- Procesador STM32F405 compatible con la versión actual de BetaFlight.
- Factor de forma de 30.5×30.5 mm, compatible con el chassi LS210.
- Se adquiere en formato *stack* junto a un ESC 4 en 1 de 55 A, simplificando drásticamente el cableado y eliminando la necesidad de una PDB independiente.
- Permite configuración inalámbrica por Bluetooth mediante la aplicación móvil.

4.2 10 de junio

4.2.1 Aprendizajes

Mientras se investigaba sobre otras controladoras del dron adecuadas. Se contempló la posibilidad de comprar una base de pruebas para hacer ajustes en PID en vivo. Se estuvo revisando en cuanto a precios y la mejor alternativa era fabricar una entonces se tomo una base de ventilador para el soporte y en la parte superior se adaptó.



Fig. 10: Base referencia



Fig. 11: Base fabricada

4.3 23 de junio

4.3.1 Aprendizajes

Para asegurar completa compatibilidad se consideró el tamaño de la placa La Speedybee (la nueva) mide 40 mm (4 mm mas que la CC3D evo) mientras que **la distancia entre los agujeros es la misma** entre las dos placas, la Speedybee tiene un diametro de 4 mm (1 mm mas que la CC3D evo)

En cuanto a dimensiones de la carcasa, la CC3D Evo quedaba justo (mide 36 mm, anexo imagen), entonces quedaria un poco salida de ambos lados. y en cuanto a la altura mide 35 mm esta sobrado en cuanto a alturar porque las dos placas de la Speedy Bee suman 15 mm como altura ya de ahi seria considerar las separaciones

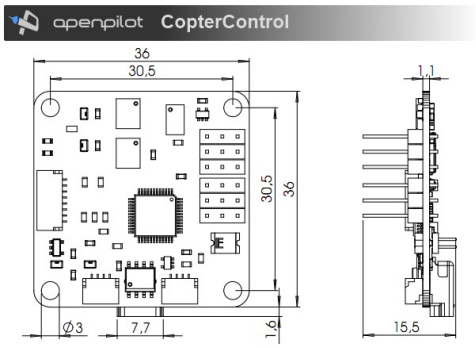


Fig. 12: Medidas CC3D Evo

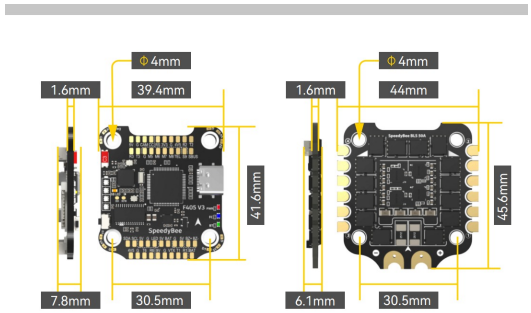


Fig. 13: Medidas SpeedyBee v4



Fig. 14: Medición Anchura Frame LS-210



Fig. 15: Medición Altura Frame LS-210

5 Agosto 2026

5.1 28 de Agosto

5.1.1 Aprendizajes

Se retiró la vieja CC3D y se instaló el nuevo *stack* SpeedyBee F405 V4. Se conectó la tarjeta al configurador de BetaFlight y se actualizó el firmware a la versión 4.4.3 utilizando el *target* `SPEEDYBEEF405V4` (figuras 16 y 17).

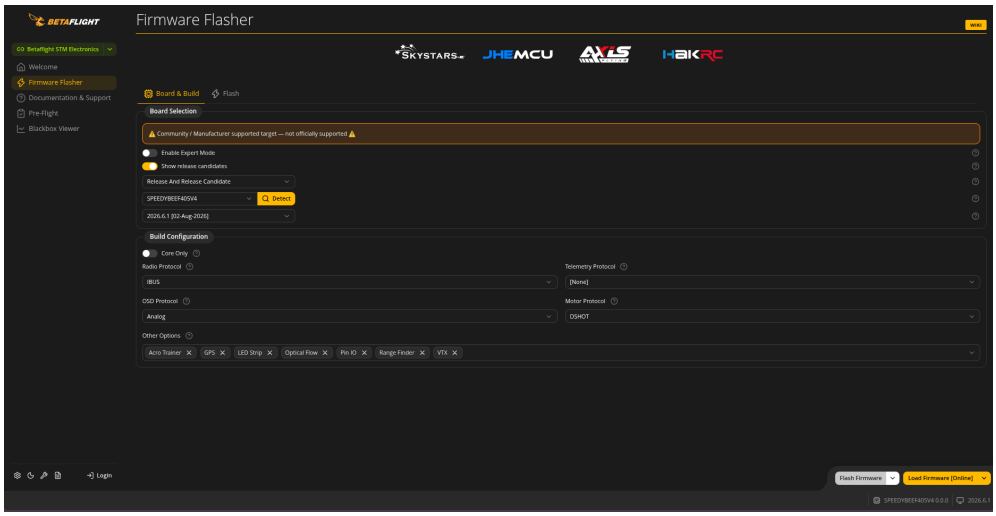


Fig. 16: Configuración del firmware en BetaFlight Configurator [Agosto 28, 2026]

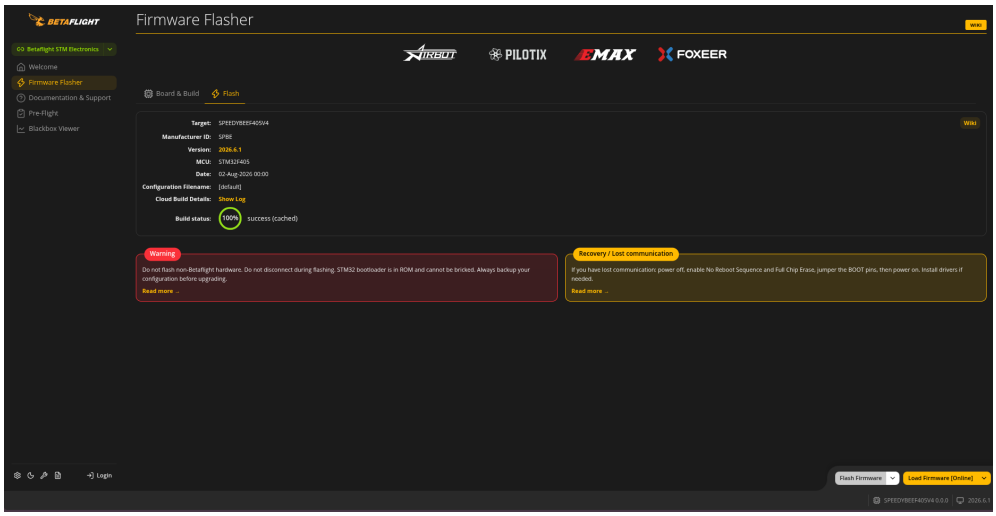


Fig. 17: Firmware BetaFlight 4.4.3 instalado correctamente

Se realizó la configuración inicial del sistema:

- Receptor configurado en protocolo IBUS sobre el puerto UART2 con mapeo AETR.
- Activación del motor/armado asignado al canal auxiliar AUX1.

- Protocolo de motores DSHOT300 y configuración de giro inverso (*props out*: `yaw_motors_reversed = ON`).
- Ajustes iniciales en el perfil PID 0 (reducción del término D en roll/pitch).

6 Septiembre 2026

6.1 7 de Septiembre

6.1.1 Aprendizajes

Se soldaron los componentes de alimentación y señal para integrar la SpeedyBee. Se identificó el receptor modelo **FS-iA6B**, el cual soporta los protocolos PPM (transmisión canal por canal con mayor cableado) e I-BUS (comunicación serial por un solo hilo). Se optó por utilizar I-BUS para la comunicación con la controladora.

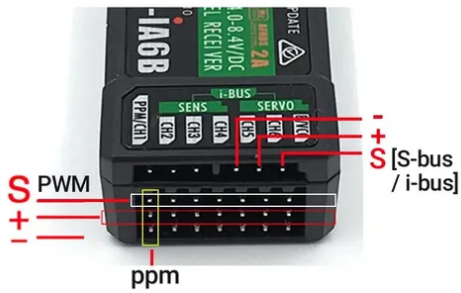


Fig. 18: Transmisor FS-iA6B

La soldadura de los pines de alimentación en los pads de gran grosor del ESC presentó dificultad debido a que el disipador interno disipaba rápidamente el calor del cautín. El Dr. Raygoza sugirió el uso de una pistola de calor para facilitar la transferencia térmica en futuras ocasiones.

6.2 14 de Septiembre

6.2.1 Aprendizajes

Durante septiembre y principios de octubre se realizaron varios intentos de vuelo sin éxito. En los primeros intentos los motores giraban pero el dron no lograba levantar. Para intentar solucionarlo se invirtió el sentido de giro de los motores, con lo que el dron ya levantaba, pero al despegar daba un pequeño brinco y se apagaba.

También se probaron otras configuraciones, como activar el DShot bidireccional con su preset de filtros y cambiar de perfil PID, sin que el dron lograra volar. La causa de estos problemas se identificó y corrigió en la sección 7.2.

6.2.2 Incidentes y puntos de mejora

No hubo daños en el dron, sin embargo se identificaron los siguientes puntos de mejora:

- Se realizaron cambios sin entender la causa del problema (por ejemplo, invertir los motores), lo que generó nuevos problemas. Antes de cambiar una configuración se debe diagnosticar primero.
- No se contaba con registros del *blackbox*, que hubieran permitido ver por qué se apagaba el dron.

7 Octubre 2026

7.1 7 de Octubre

7.1.1 Aprendizajes

Mediante la CLI de BetaFlight vía USB (`/dev/ttyACM0`) y scripts de diagnóstico en Python, se verificó el estado del hardware:

- Sensores íntegros: giroscopio ICM42688P, barómetro DPS310 y OSD MAX7456 detectados sin errores en el bus I2C.
- Receptor en UART2 por IBUS verificado y canales mapeados correctamente.
- La bandera `RXLOSS` aparecía correctamente al apagar la emisora.

El síntoma reportado era que el dron se armaba, daba un pequeño brinco y se apagaba. Se identificó que este comportamiento corresponde a la protección *Runaway Takeoff Prevention* de BetaFlight, la cual desarma el dron cuando detecta que el lazo PID se satura justo después del despegue. Esta protección se activa cuando el dron no sube derecho, es decir, cuando hay un error en el orden de los motores, en el sentido de giro o en la colocación de las hélices.

Se encontró que los motores habían sido invertidos a propósito, ya que en la configuración correcta el dron no levantaba. La causa real era que las hélices estaban colocadas al revés (empujaban el aire hacia arriba); al invertir los motores el dron sí levantaba, pero el torque de yaw quedaba al contrario de lo que espera BetaFlight, provocando que la corrección de yaw empeorara el giro y se activara la protección. La solución fue intercambiar las hélices y regresar los motores a su sentido correcto para *props out*:

Table 1: Sentido de giro para configuración *props out* (vista superior)

Motor	Posición	Sentido
M1	Trasero derecho	Antihorario
M2	Delantero derecho	Horario
M3	Trasero izquierdo	Horario
M4	Delantero izquierdo	Antihorario

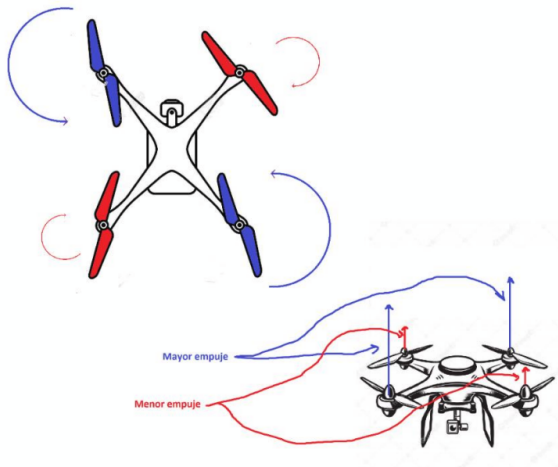


Fig. 19: Orden de los motores

7.2 10 de Octubre

7.2.1 Aprendizajes

Se probaron configuraciones recomendadas por la comunidad. Al activar el DShot bidireccional (`dshot_bidir = ON`) sin contar con telemetría de RPM activa en los ESC, el sistema arrojó un error de filtro RPM (figura 20), por lo que se restablecieron los valores predeterminados.

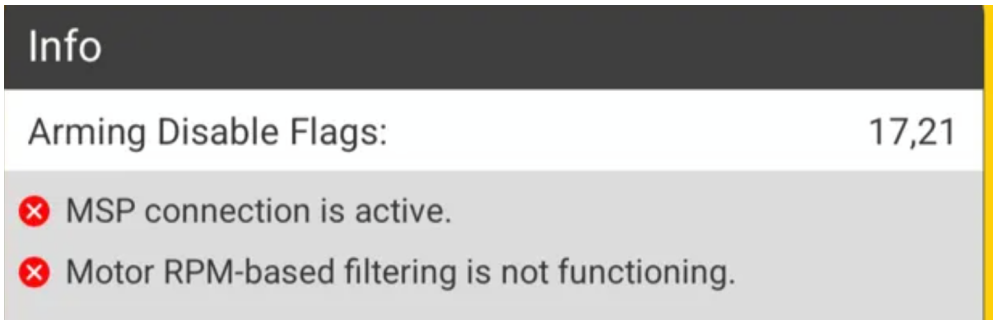


Fig. 20: Alerta de filtro RPM por ausencia de telemetría

Esta se debía a que se había activado el DShot bidireccional (`dshot_bidir = ON`) junto con un preset de filtros que asumen el filtro RPM activo, pero los ESC no estaban enviando telemetría de RPM, entonces se decidió regresar a las configuraciones por default. (Es otro tunning que sale como sugerido)

7.3 13 de Octubre

7.3.1 Aprendizajes

Una vez con el dron funcionando solo quedaba calibrar el PID de acuerdo a las necesidades. Con el objetivo de que el dron sea más fácil de controlar (vuelo suave, apto para principiantes), se realizaron los cambios mostrados en la tabla 2. Todos los cambios fueron guardados con `save` y verificados con `diff` después del reinicio.

Table 2: Parámetros ajustados en BetaFlight [Octubre 13, 2026]

Parámetro	Antes	Después
`dshot_bidir`	ON	OFF
Perfil PID / Rates	2 / 1	0 / 0
Filtros del giroscopio	Preset RPM	Default
Modo ANGLE	No asignado (Acro)	Siempre activo
`level_limit`	55°	30°
Rates roll/pitch (centro/máx/expo)	70/670/0	40/300/0.40
Calibración del acelerómetro	Pendiente	Ajustada en superficie plana

Los valores PID quedaron en los valores por defecto de BetaFlight 4.4 (P/I/D/FF de roll 45/80/40/120, pitch 47/84/46/125 y yaw 45/80/0/120), los cuales están pensados para un dron de 5 pulgadas como el LS210. La calibración del acelerómetro se realizó mediante el comando MSP 205 con el dron en una superficie plana.

Con estos cambios se realizó una prueba de vuelo y el dron logró volar de forma estable por primera vez con la nueva controladora, cerrando los problemas descritos en la sección 6.2.

7.3.2 Incidentes y puntos de mejora

No hubo incidentes físicos este día, sin embargo se identificaron los siguientes puntos de mejora:

- El dron volaba en modo Acro ya que no había ningún modo de vuelo asignado, lo cual dificulta mucho el control; se asignó el modo ANGLE (autonivelado).



Fig. 21: Dron Funcional

Se puede concluir entonces que, El dron..

- Ya puede volar de forma estable.
- Cuenta con dos interruptores para armar y energizar de forma independiente.
- Tiene la capacidad para integrar un diseño mas completo con FPV, GPS o SD. Aprovechándose la potencia que el Speedy Bee ofrece.

7.4 23 de Octubre

7.4.1 Aprendizajes

El objetivo de este día fue que el dron pudiera mantener su altura de forma automática (*altitude hold*), aprovechando el barómetro DPS310 que ya integra la SpeedyBee F405 V4. BetaFlight 4.4.3 no cuenta con esta función, la cual fue incorporada a partir de la versión 2025.12, por lo que fue necesario actualizar el firmware. El dron no cuenta con GPS ni sensor de flujo óptico, por lo que puede mantener la altura pero no su posición horizontal.

Antes de actualizar se respaldó la configuración completa con el comando `diff all` desde la terminal. Después se compiló el firmware BetaFlight 2026.6.2 en el servicio en línea de BetaFlight (*cloud build*) con las siguientes opciones:

- *Target*: `SPEEDYBEEF405V4`.
- Protocolo de radio: IBUS. Protocolo de OSD: analógico. Protocolo de motores: DSHOT.
- Opciones adicionales: *Altitude Hold* y *Position Hold*, además de GPS, *Optical Flow* y *Range Finder* para futuras ampliaciones.

La instalación presentó varios problemas:

- En el navegador Brave el configurador no lograba acceder al dispositivo, y Firefox no permite flashear porque no soporta WebUSB, el cual es necesario para comunicarse con la controladora en modo DFU (*Device Firmware Upgrade*).
- La orden del configurador para reiniciar la controladora en modo DFU no funcionaba: la placa se reiniciaba en modo normal y el configurador se quedaba esperando.

La solución fue realizar el proceso desde la terminal. Primero se envió el comando `bl` por la CLI, con el cual la controladora se reinició en modo DFU (identificador USB

`0483:df11`, *STM32 BOOTLOADER*). Después se descargó el archivo `.hex` desde el configurador y se grabó con la herramienta `dfu-util`, realizando un borrado completo de la memoria (*mass erase*). El archivo contiene dos bloques de memoria (vectores en `0x08000000` y firmware a partir de `0x08008000`), por lo que se grabaron por separado para no escribir sobre el área de configuración. La controladora arrancó correctamente con BetaFlight 2026.6.2, detectando todos sus sensores.

Al haber borrado la memoria, se volvió a aplicar la configuración por la terminal (tabla 3). En esta versión algunos parámetros cambiaron de nombre, por ejemplo `level_limit` ahora es `angle_limit`. El modo ALTHOLD se asignó al canal AUX2 (canal 6 del receptor), el cual se activó en el transmisor y se verificó en el configurador.

Table 3: Configuración aplicada en BetaFlight 2026.6.2 [Octubre 23, 2026]

Parámetro	Valor
Receptor	IBUS en UART2, mapeo AETR
`motor_pwm_protocol`	DSHOT300
`yaw_motors_reversed`	ON (*props out*)
Armado	AUX1, 1950–2075
Modo ANGLE	Siempre activo
Modo ALTHOLD (nuevo)	AUX2, 1700–2100
`angle_limit`	30°
Rates	Mismos del 13 de octubre
Calibración del acelerómetro	Restaurada del respaldo
`small_angle`	25° (valor por defecto)
PID y filtros	Valores por defecto de 2026.6.2

7.4.2 Incidentes y puntos de mejora

- En los vuelos anteriores se observó que, en modo ANGLE, el dron no respondía al movimiento lateral (*roll*) hacia ningún lado, mientras que adelante y atrás (*pitch*) sí respondía. Se verificó en el configurador que el canal de roll llega completo (de 1000 a 2000), por lo que el problema no está en el control. Queda pendiente revisar el orden físico de los motores y los valores que la controladora envía a cada motor.
- El peso del dron es de 497 g, mientras que el empuje de los cuatro motores BE1806 según el fabricante es de alrededor de 520 g. La relación empuje/peso es muy cercana a 1:1, lo que deja poco margen para maniobrar y para que el modo ALTHOLD corrija la altura.
- Se debe colocar espuma sobre el barómetro para que el flujo de aire de las hélices no altere la medición de presión.
- Queda pendiente la prueba de vuelo de ALTHOLD y ajustar el parámetro `ap_hover_throttle` con el valor real del acelerador necesario para flotar.
- Los respaldos de la configuración se guardaron en la carpeta `respaldos` del proyecto.

8 Anexos

I Tabla de componentes y refacciones

Table 4: Componentes adquiridos, fabricados y recibidos

Componente	Estado	Proveedor	Fecha
Stack SpeedyBee F405 V4 BLS 55A (FC + ESC 4 en 1)	Instalado	AliExpress	Junio 2026
Interruptor de 1 polo y 2 posiciones (energizado)	Instalado	AliExpress	Abril 2026
Base de pruebas para ajuste de PID (base de ventilador adaptada)	Fabricada	Fabricación propia	Junio 2026
Cables soldados al puerto SWD	Fabricado	Fabricación propia	Mayo 2026
Receptor FS-iA6B (protocolo I-BUS)	Reutilizado	Incluido con el dron	Sep 2026
Controladora CC3D EVO	Retirada (dañada)	Incluida con el dron	Marzo 2026

II LibrePilot

II.1 Actualización de Firmware

Para actualizar el firmware en LibrePilot se deben seguir los siguientes pasos:

1. Abrir el software LibrePilot y conectar el dron mediante el cable USB.
2. Ir a la sección de configuración del firmware haciendo clic en el icono superior derecho (figura 22).
3. Verificar la correcta detección del puerto.
4. Desconectar el cable USB.
5. Seleccionar la opción *Upgrade & Erase*.
6. Conectar inmediatamente el cable USB para permitir que el cargador de arranque (*bootloader*) reciba el paquete de actualización.

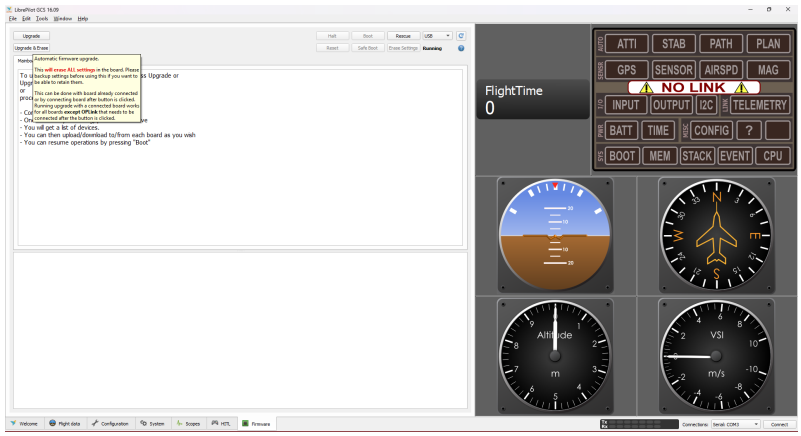


Fig. 22: Pestaña de configuración de firmware en LibrePilot

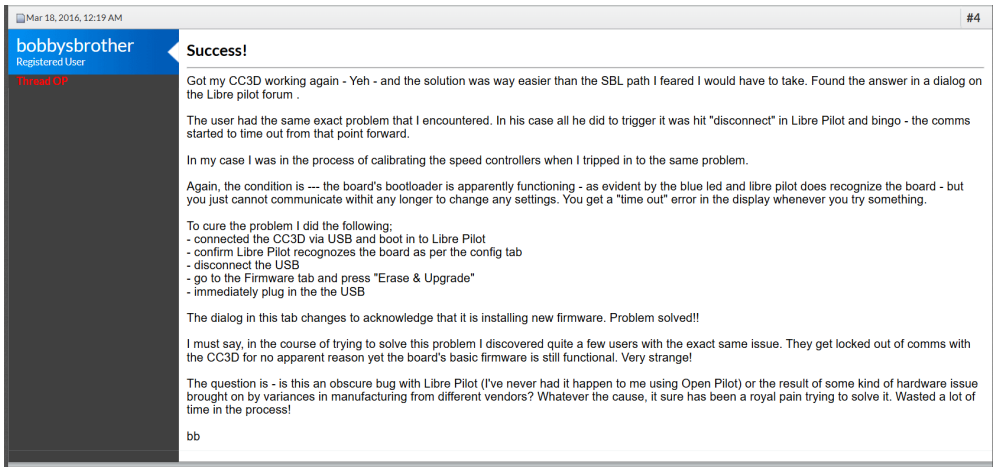


Fig. 23: Referencia del foro sobre el procedimiento de actualización

A Manual de operación

Esta sección describe cómo utilizar el dron desde la preparación de la batería hasta el apagado. Se recomienda leerla completa antes del primer vuelo junto con los procedimientos de seguridad (sección C).

I Controles del transmisor

El transmisor se utiliza en modo 2. La tabla 5 indica la función de cada control.

Table 5: Controles del transmisor (modo 2)

Control	Canal	Función
Stick izquierdo, arriba/abajo	Throttle	Acelerador: sube o baja el dron
Stick izquierdo, izquierda/derecha	Yaw	Gira el dron sobre su propio eje
Stick derecho, arriba/abajo	Pitch	Inclina el dron hacia adelante o hacia atrás
Stick derecho, izquierda/derecha	Roll	Inclina el dron hacia los lados
Interruptor del canal 5	AUX1	Armado: arriba arma los motores, abajo los desarma
Interruptor del canal 6	AUX2	ALTHOLD: arriba mantiene la altura, abajo vuelo normal

Los interruptores de los canales 5 y 6 se asignan en el menú *Functions setup* → *Aux. channels* del transmisor FlySky. Ambos deben estar abajo antes de encender el dron.



Fig. 24: Control Flysky

II Batería

La batería es una LiPo de 3 celdas (3S). Cada celda tiene un voltaje nominal de 3.7 V; la tabla 6 muestra los voltajes de referencia.

- Cargar siempre con un cargador balanceador y bajo supervisión.
- Antes de volar, revisar el voltaje de cada celda con el checador *(Log File, Marzo 13)*. Las tres celdas deben tener voltajes similares (diferencia menor a 0.1 V).
- No utilizar una batería inflada o golpeada.

Table 6: Voltajes de referencia de la batería LiPo 3S

Estado	Por celda	Total (3S)
Carga completa	4.20 V	12.6 V
Almacenamiento (si no se usará en días)	3.80 V	11.4 V
Alerta de BetaFlight: aterrizar	3.50 V	10.5 V
Mínimo absoluto, no descargar por debajo	3.30 V	9.9 V

III Encendido

1. Encender primero el transmisor, con el acelerador al mínimo y los interruptores AUX1 y AUX2 abajo.
2. Colocar el dron en una superficie plana, lejos de personas.
3. Conectar la batería o activar el interruptor de energía sujetando el dron contra el suelo *(Log File, Marzo 13)*.
4. Esperar los tonos de inicio de los ESC y no mover el dron durante unos segundos, ya que la controladora calibra el giroscopio al encender.

IV Armado y despegue

1. Con el acelerador al mínimo, subir el interruptor AUX1 para armar.
2. **Importante:** con la función `MOTOR_STOP`, los motores no giran aunque el dron esté armado si el acelerador está en cero. **Un dron armado debe tratarse siempre como si los motores estuvieran girando.**
3. Subir el acelerador de forma suave hasta que el dron despegue y estabilizarlo a una altura de 1 a 2 m.

Si el dron no arma, revisar las banderas de armado (sección B). Las causas más comunes son que el acelerador no está al mínimo, que el dron está inclinado más de 25° o que no hay señal del transmisor.

V Vuelo en modo ANGLE

El modo ANGLE está siempre activo. En este modo el stick derecho controla el ángulo de inclinación del dron (máximo 30°) y, al soltarlo, el dron regresa a la posición nivelada. El acelerador controla la altura y el stick izquierdo horizontal gira el dron. Se recomienda realizar movimientos pequeños y suaves, y mantener el dron siempre a la vista.

VI Mantenimiento de altura (ALTHOLD)

1. Despegar y estabilizar el dron a una altura de 1 a 2 m en vuelo normal.
2. Subir el interruptor AUX2. El dron mantendrá la altura en la que se encontraba.
3. Colocar el acelerador en el centro. Moverlo hacia arriba o abajo hace que el dron suba o baje de forma controlada, y al regresarlo al centro mantiene la nueva altura.
4. El dron no mantiene su posición horizontal: el viento lo desplaza, por lo que se debe corregir con el stick derecho.
5. Si el dron sube, baja u oscila de forma brusca, bajar el interruptor AUX2 de inmediato y retomar el control con el acelerador.

VII Aterrizaje y apagado

1. Si ALTHOLD está activo, bajar el interruptor AUX2.
2. Bajar el acelerador suavemente hasta que el dron toque el suelo.
3. Llevar el acelerador al mínimo y bajar el interruptor AUX1 para desarmar.
4. Desconectar la batería o apagar el interruptor de energía. Apagar el transmisor siempre al final.

VIII Emergencias

- **Pérdida de control:** bajar el interruptor AUX1. Los motores se detienen de inmediato y el dron cae, por lo que se debe hacer cuando el dron está a baja altura o en una zona despejada.
- **Pérdida de señal:** si el dron deja de recibir la señal del transmisor por 1.5 s, apaga los motores y cae (*failsafe* en modo DROP). Por ello se debe volar siempre dentro del alcance del transmisor.
- **Brinco al despegar y desarmado:** es la protección *Runaway Takeoff*. No se debe volver a intentar el vuelo hasta revisar las hélices y el sentido de giro de los motores.

IX Después del vuelo

- Revisar la temperatura de los motores con la mano: deben estar tibios, no calientes.
- Revisar que las hélices no estén dañadas y sigan apretadas.
- Medir el voltaje de la batería y dejarla en voltaje de almacenamiento si no se volverá a usar en los siguientes días.

X Conexión a la computadora

- **BetaFlight Configurator:** se utiliza desde https://app.betaflight.com en Chrome o Chromium. Firefox no permite actualizar el firmware y Brave bloquea el acceso al USB por defecto.
- **Aplicación SpeedyBee:** permite configurar el dron por Bluetooth desde el teléfono.
- **Terminal:** con los scripts de Python del anexo **??** se pueden consultar y modificar los parámetros directamente.
- Antes de probar motores desde la computadora se deben retirar las hélices. Para probar los motores o el receptor es necesario conectar la batería, ya que el USB no alimenta al ESC.

B Guía de solución de problemas

La tabla 7 reúne los problemas encontrados durante el proyecto, su causa y su solución. Las banderas (*flags*) se consultan con el comando `status` en la línea *Arming disable flags*, o en la pestaña *Setup* del BetaFlight Configurator.

C Procedimientos de seguridad

Las siguientes reglas se derivan de los incidentes registrados en el *Log File*:

Antes de volar

1. Revisar el voltaje de cada celda de la batería con un checador, conectando negativo con negativo *(Log File, Marzo 13)*.
2. Verificar que las tuercas de las hélices estén apretadas *(Log File, Marzo 13)*.
3. Sujetar la batería y su cable lejos de las hélices *(Log File, Marzo 13, 1 de Abril)*.
4. Colocar los controles del radio en su posición por defecto, el acelerador en cero y los interruptores AUX1 y AUX2 abajo *(Log File, Marzo 13)*.
5. Volar únicamente en el estadio, lejos de salones y automóviles, sin exceder la altura permitida *(Log File, Marzo 27)*.

Durante la configuración

1. Retirar las hélices antes de probar motores desde la PC.
2. Configurar siempre con el dron desarmado *(Log File, Marzo 27)*.

Table 7: Problemas frecuentes y su solución

Síntoma	**Causa**	**Solución**	**Log File**
Los motores giran pero el dron no levanta	Hélices colocadas al revés: empujan el aire hacia arriba	Colocar en cada motor la hélice de su sentido de giro (borde de ataque primero)	Sept., 7 Oct.
Despega con un brinco y se desarma	Protección *Runaway Takeoff*: el giro de los motores no coincide con `yaw_motors_reversed`, o hay motores fuera de orden	Verificar orden y giro (tabla **??**). No invertir motores sin invertir también las hélices	Sept., 7 Oct.
Bandera `RXLOSS`	No llega señal del receptor	Encender el control, verificar el enlace y la alimentación del receptor	7 Oct.
Bandera `RPMFILTER`	DShot bidireccional activo sin telemetría de los ESC	Conectar la batería; si persiste, `set dshot_bidir = OFF`	10 Oct.
Bandera `NO_ACC_CAL`	Modo ANGLE activo con acelerómetro sin calibrar	Calibrar el acelerómetro en superficie plana (pestaña *Setup*)	13 Oct.
Banderas `CLI`, `MSP` o `CALIB`	Conexión a la PC o calibración del giroscopio en curso	Desconectar el USB; mantener el dron quieto al energizar	13 Oct.
El dron se carga hacia un lado	Acelerómetro sin calibrar o desbalance físico	Calibrar el acelerómetro; revisar hélices y centro de masa	Marzo 27
No responde al movimiento lateral (roll)	En diagnóstico: posible error en el orden físico de los motores o falta de empuje (relación empuje/peso cercana a 1:1)	Verificar en la pestaña *Motors* que cada motor corresponda a su posición (tabla **??**)	23 Oct.
ALTHOLD sube, baja u oscila	Acelerador de *hover* mal estimado o flujo de aire sobre el barómetro	Ajustar `ap_hover_throttle`; cubrir el barómetro con espuma	23 Oct.
El configurador no actualiza el firmware o no entra en DFU	El navegador no soporta WebUSB (Firefox) o lo bloquea (Brave)	Usar Chrome o Chromium, o grabar desde la terminal con `bl` y `dfu-util` (anexo **??**)	23 Oct.
`SD card: Startup failed`	No hay tarjeta microSD o no tiene formato válido	Insertar microSD en formato FAT32 para el *blackbox*	13 Oct.

3. Guardar un respaldo con `diff all` antes de realizar cambios *(Log File, 23 de Octubre)*.

4. No desactivar la protección *Runaway Takeoff*.

References

[1] Bobby's Brother (Marzo 18, 2016). *CC3D bootloader problem*. Recuperado de https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2626688-CC3D-bootloader-problem

[2] Torrente Digital (2017). *Eachine Racer 250 con FlySky FS-iA6 Configuración LibrePilot*. Recuperado de https://youtu.be/1uklcI0D6_w?si=e9yl_73H5cXIJYUo

[3] Ampheo (2025). *Which microcontrollers are used in drones?*. Recuperado de https://www.ampheo.com/blog/which-microcontrollers-are-used-in-drones

[4] Brian Schneider (2021). *A Guide to Understanding LiPo Batteries*. Recuperado de https://www.rogershobbycenter.com/lipoguide

[5] Tattu Gens Ace (2024). *LiPo Battery Guide*. Recuperado de https://gensace.de/pages/lipo-battery-guide

[6] Guides d'achat (2025). *The LiPo Battery Guide*. Recuperado de https://www.rcteam.com/en/blogs/the-rc-model-blog/lipo-battery-guide